

分治法

《算法设计与分析》

信息科学与技术学院 曾华琳



01

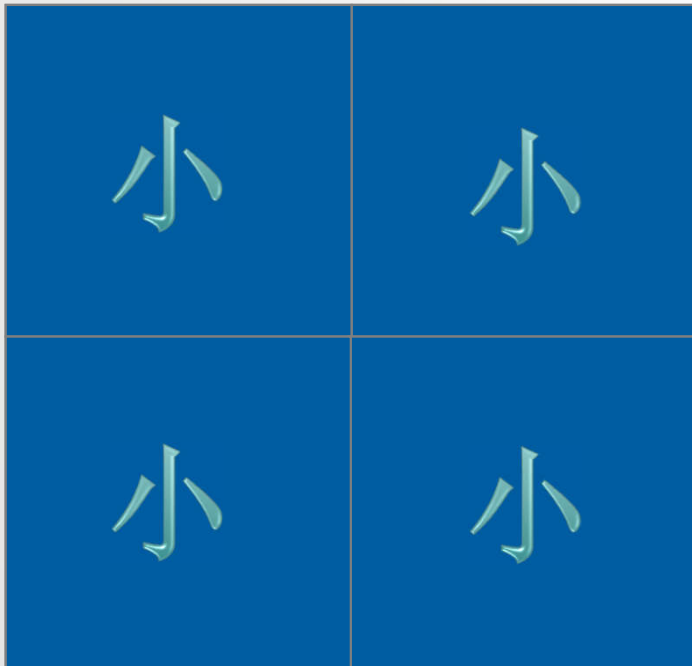


算 法 思 想



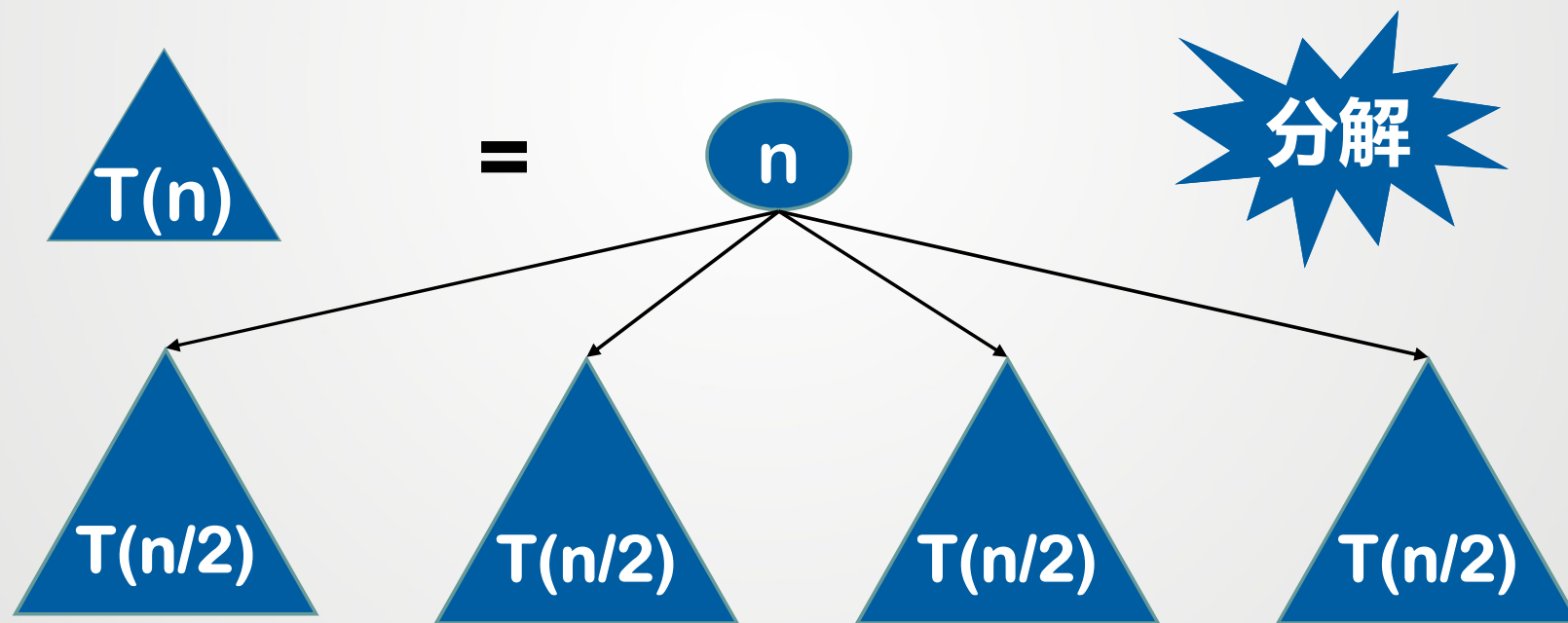
分治策略

分解



>>> 分治算法总体思想

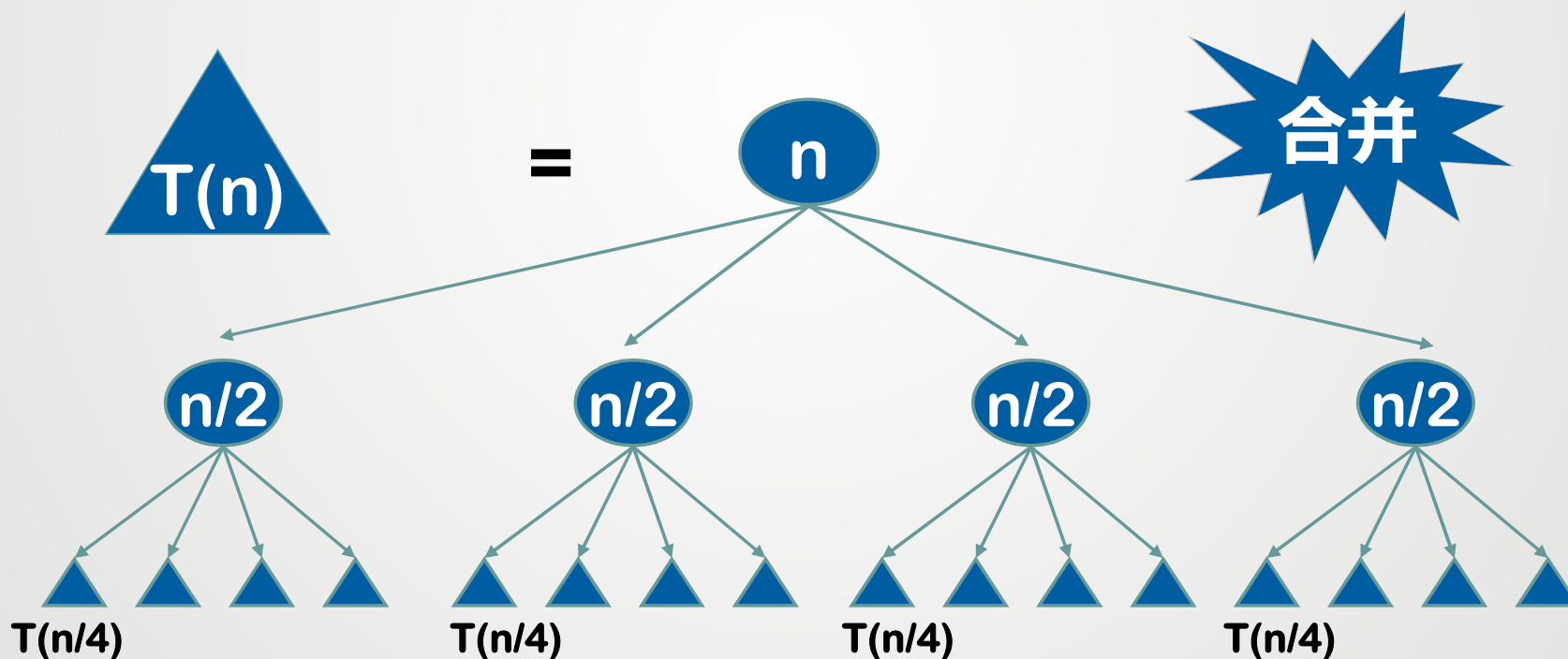
- 对这k个子问题分别求解。如果子问题的规模仍然不够小，则再划分为k个子问题，如此递归的进行下去，直到问题规模足够小，很容易求出其解为止。





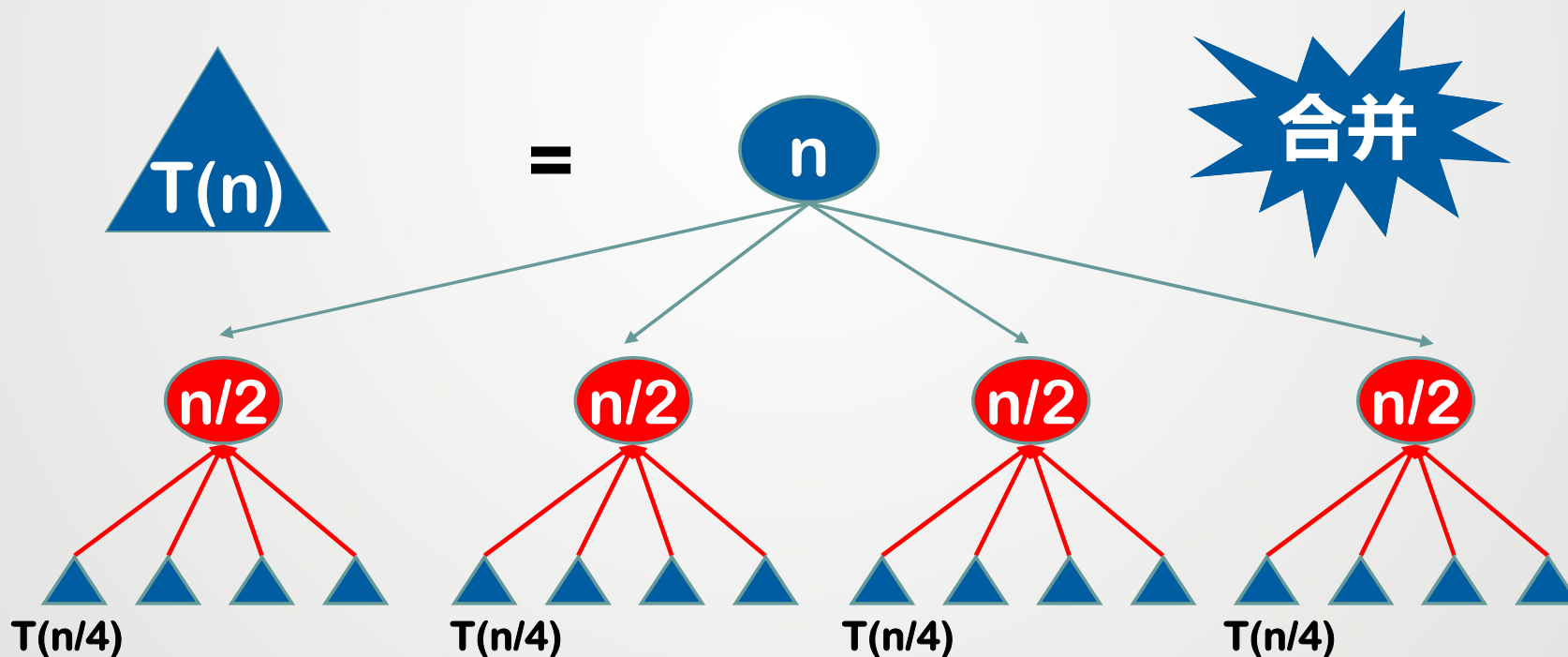
分治算法总体思想

- 将求出的小规模的问题的解**合并**为一个更大规模的问题的解，**自底向上**逐步求出原来问题的解。



>>> 分治算法总体思想

- 将求出的小规模的问题的解**合并**为一个更大规模的问题的解，**自底向上**逐步求出原来问题的解。





分治算法总体思想

- 将求出的小规模的问题的解**合并**为一个更大规模的问题的解，**自底向上**逐步求出原来问题的解。

一个难以直接解决的大问题



一些规模较小的
相同问题

各个击破分而治之



分治法的适用条件

分治法所能解决的问题一般具有以下几个特征：

- **该问题的规模缩小到一定的程度就可以容易地解决；**
- **该问题可以分解为若干个规模较小的相同问题，即该问题具有最优子结构性质**
- **利用该问题分解出的子问题的解可以合并为该问题的解；**
- **该问题所分解出的各个子问题是相互独立的，即子问题之间不包含公共的子问题。**

这条特征涉及到分治法的效率，如果各子问题是不独立的，则分治法要做许多不必要的工作，重复地解公共的子问题，此时虽然也可用分治法，但一般用动态规划较好。



分治法的基本步骤

divide-and-conquer(P)

```
{  
  if ( | P | <= n0) adhoc(P); //解决小规模的问题  
  divide P into smaller subinstances P1,P2,...,Pk; //分解问题  
  for (i=1,i<=k,i++)  
    yi=divide-and-conquer(Pi); //递归的解各子问题  
  return merge(y1,...,yk); //将各子问题的解合并为原问题的解  
}
```

人们从大量实践中发现，在用分治法设计算法时，最好使子问题的规模大致相同。即将一个问题分成大小相等的k个子问题的处理方法是行之有效的。这种使子问题规模大致相等的做法是出自一种平衡(balancing)子问题的思想，它几乎总是比子问题规模不等的做法要好。